

⚠ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠

Dieses Dokument dient als Lernhilfe für Klausuren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte. Mit der Nutzung dieses Dokuments erkennst du diesen Haftungsausschluss an.

Sollten dir Fehler auffallen oder etwas fehlen, schicke bitte eine private Nachricht an uns.



Viel Spaß beim üben,

Ömer und *Luiz*

3. Biologie Klausur 17.04.2026

Ökologie

Grundlegende Begriffe der Ökologie

Ökologie: Die **Lehre** von den **Wechselwirkungen der Lebewesen** untereinander und zu ihrer Umwelt

Biosphäre: Der **Bereich** der Erde, **in dem Leben** existiert. Sie umfasst alle **Lebensräume von Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen** und **Menschen**.

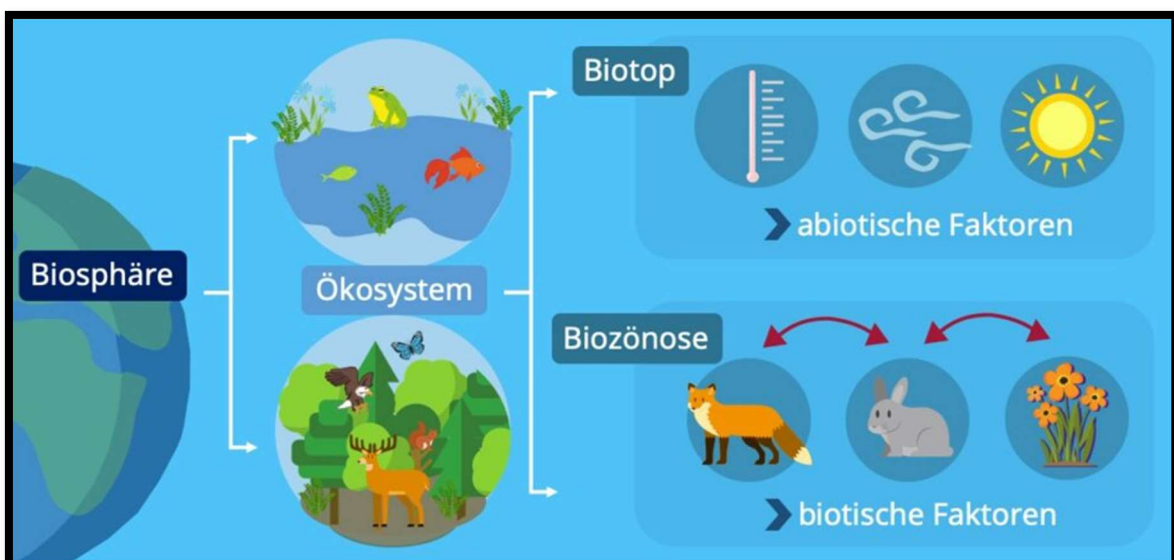
Biotop: bestimmter Lebensraum mit seinen **unbelebten Bedingungen**, z. B. *ein See oder ein Wald*. Es beschreibt also die Umgebung, in der **Lebewesen** leben.

Biozönose: Das ist die Gemeinschaft **aller Lebewesen** in einem **Biotop**. Dazu gehören Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen.

Ökosystem: Ein **Ökosystem** besteht aus einem **Biotop** und der **Biozönose** zusammen. Es beschreibt das Zusammenspiel von Lebewesen und ihrer Umwelt.

Biotische Faktoren: Einflüsse der **belebten Umwelt**, z. B. *Konkurrenz, Fressfeinde oder Nahrung*.

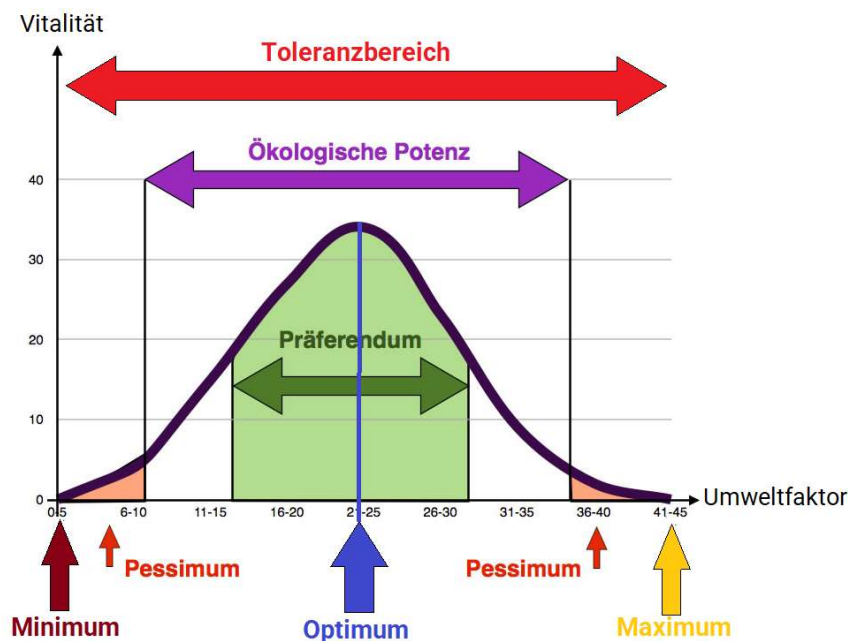
Abiotische Faktoren: Einflüsse der **unbelebten Umwelt**, z. B. *Licht, Temperatur, Wasser oder Boden*.



Ökologische Potenz und Toleranzkurven

Toleranzkurven

Eine **Toleranzkurve** zeigt, wie gut ein Lebewesen mit einem bestimmten Umweltfaktor (z. B. *Temperatur*) zurechtkommt. Auf der Kurve sieht man, bei welchen Bedingungen es am besten lebt und wo es Probleme bekommt.



Vitalität: beschreibt, wie gesund, leistungsfähig und fortpflanzungsfähig ein Lebewesen ist.

Umweltfaktor: was auf ein Lebewesen in seiner Umwelt einwirkt, z. B. Temperatur, Licht, Wasser oder Nahrung.

Toleranzbereich: Der Bereich eines Umweltfaktors (z. B. Temperatur von 5 °C bis 30 °C), in dem ein Lebewesen **überleben kann**.

Präferendum: Der bevorzugte Bereich innerhalb des **Toleranzbereichs**, in dem sich ein Lebewesen **besonders wohlfühlt**.

Optimum: Der Punkt oder Bereich, an dem ein Lebewesen **die besten Lebensbedingungen** hat (höchste Vitalität und Fortpflanzung).

Pessimum: Die **Randbereiche** des **Toleranzbereichs**. Dort kann das Lebewesen **gerade noch überleben**, sich aber meist **nicht mehr fortpflanzen**.

Minimum/Maximum: Die **absolute unterste/oberste** Grenze eines Umweltfaktors, bei der ein Lebewesen **gerade noch überleben** kann (*niedrigste Vitalität und Fortpflanzung*). Wird es unterschritten/überschritten stirbt der Lebewesen.

Stenök oder Euryök

Euryök:

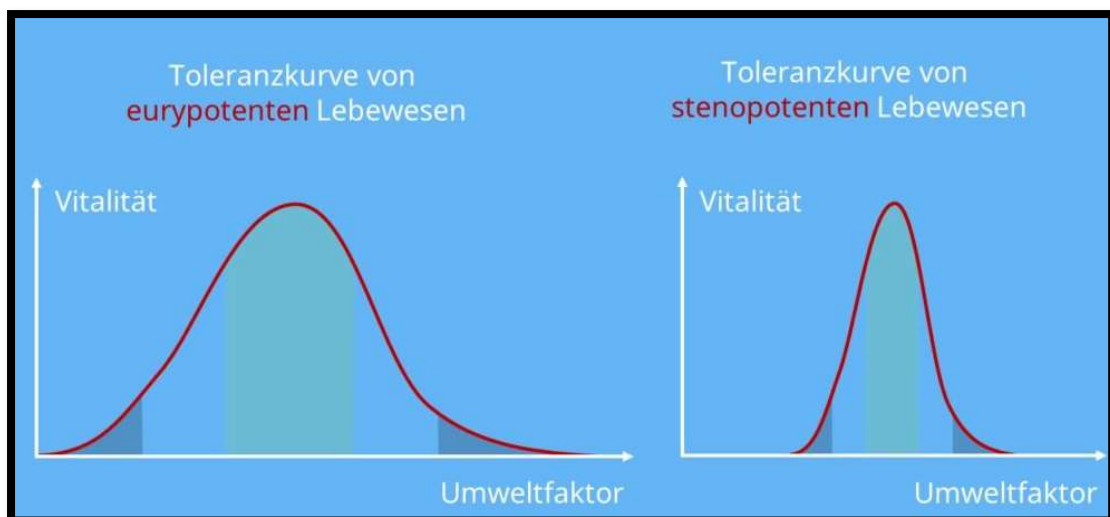
Arten mit **breitem Toleranzbereich** gegenüber einem **Umweltfaktor**. Können **starke Schwankungen der Umweltbedingungen** aushalten. Sie weisen eine **hohe Anpassungsfähigkeit** und sind **oft weit verbreitet**.

Beispiel: Ratten oder Löwenzahn kommen in vielen Umwelten vor.

Stenök:

Arten mit **engem Toleranzbereich** gegenüber einem **Umweltfaktor**. Können nur bei **geringen Schwankungen der Umweltbedingungen** überleben. Sie weisen eine **geringe Anpassungsfähigkeit** auf und sind häufig **Bioindikatoren**.

Beispiel: Forellen brauchen sehr sauberes, kaltes Wasser.



Bioindikator (Zeigert): Durch das Vorkommen dieser **Art** können Rückschlüsse auf die herrschenden Umweltbedingungen gezogen werden.

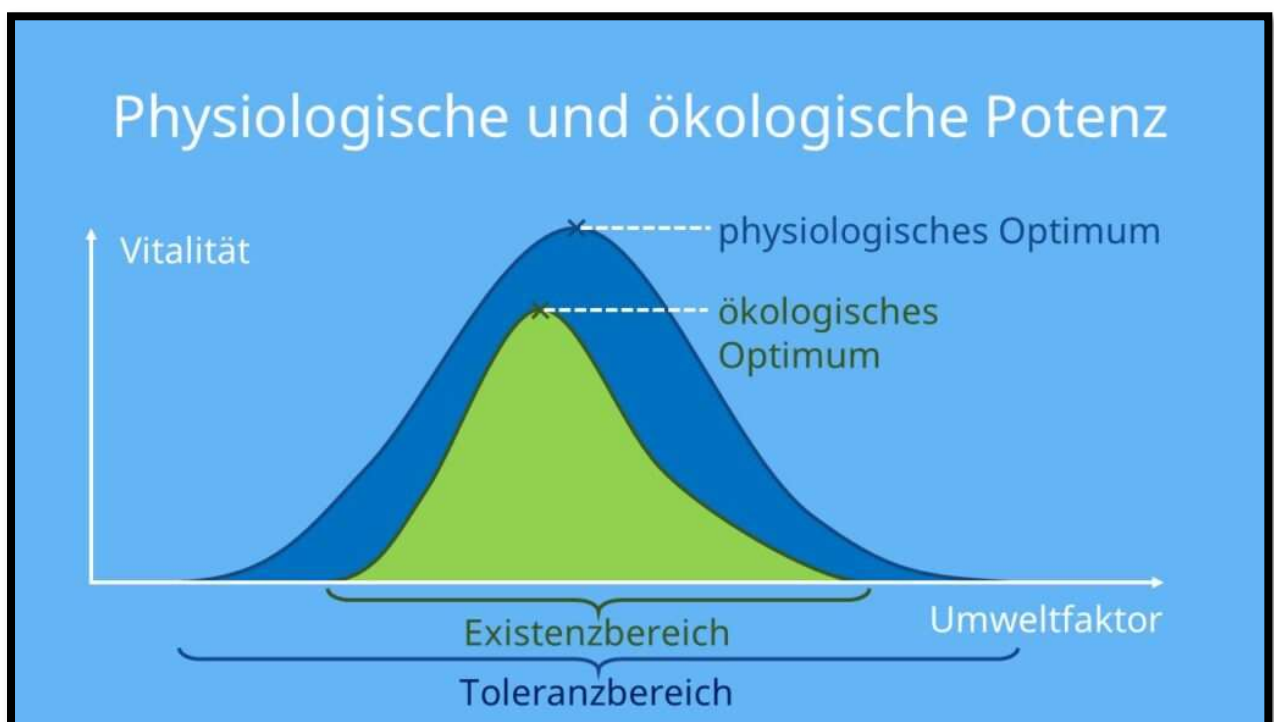
Da **die Arten (meist Stenöke)** einen **sehr geringen Toleranzbereich** besitzen, zeigen sie, dass die Umweltfaktoren **dauerhaft** in einer für sie günstigen Intensität vorliegen.

Im Gegensatz zu Messwerten, die nur **Momentaufnahmen** sind.

Physiologische und Ökologische Potenz

Physiologische Potenz: Fähigkeit eines **Organismus**, **Schwankungen von Umweltfaktoren ohne Konkurrenz** zu ertragen. Bezieht sich auf **experimentelle Idealbedingungen**. Umfasst das **theoretische Maximum** an Überleben und Fortpflanzung. Wird nur durch **abiotische Faktoren** begrenzt.

Ökologische Potenz: Fähigkeit eines **Organismus**, unter **natürlichen Bedingungen mit Konkurrenz** zu existieren. Bezieht sich auf die **reale Umwelt**. Umfasst den **tatsächlichen Toleranzbereich** im Ökosystem. Wird durch **abiotische** und **biotische Faktoren** beeinflusst. Ist enger als die **physiologische Potenz**.



Ökologische Nische

Ökologische Nische ist das Wechselspiel **einer Art** mit den für sie nötigen **abiotischen** und **biotischen** Umweltfaktoren. Sie umfasst **alle Faktoren**, die **das Überleben, Wachstum und die Fortpflanzung einer Art** beeinflussen.

Eine ökologische Nische besteht aus vielen einzelnen Umweltfaktoren, die man als Nischendimensionen bezeichnet.

Beispiele: Temperaturbereich, Nahrung, Feuchtigkeit, Lichtverhältnisse, Konkurrenz, Feinde, Brutplätze

Wenn zwei Arten **ähnliche Nischen** nutzen:

- entsteht Konkurrenz
- die Realnischen verschieben sich
- Nischentrennung:

→ Arten teilen Ressourcen auf, um Konkurrenz zu vermeiden.
(*Unterschiedliche Jagdzeiten, Beute und Lebensräume im gleichen Gebiet*)

Realnische und Fundamentalnische

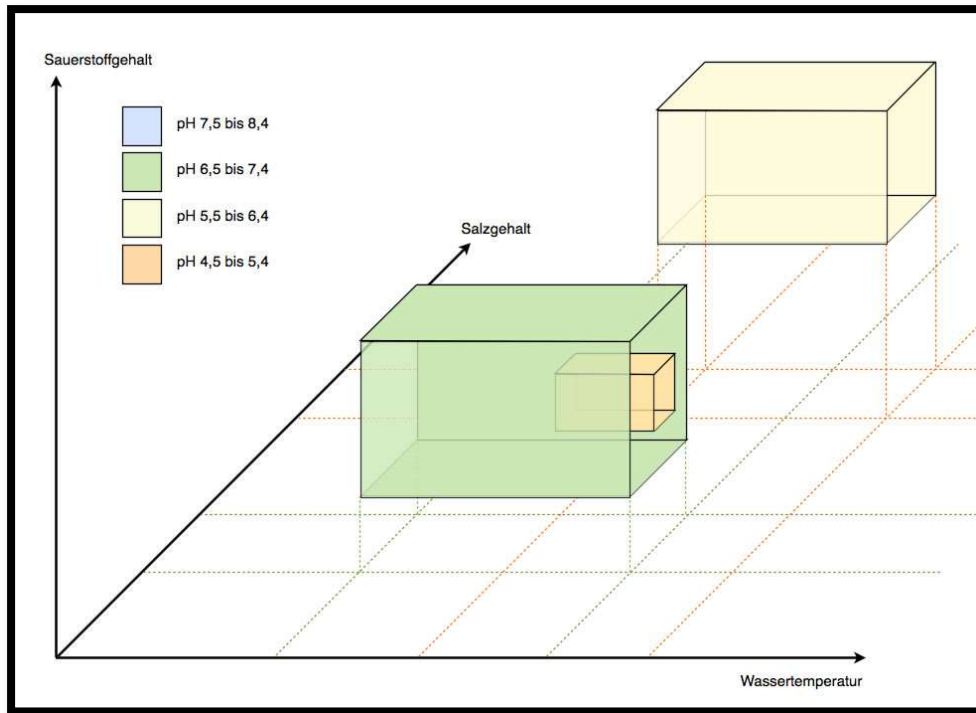
Man unterscheidet zwischen Realnische und Fundamentalnische:

Die Fundamentalnische ist theoretisch mögliche Lebensraum einer Art. Sie beschreibt alle Bedingungen, unter denen eine Art leben könnte, ohne Konkurrenz oder Feinde. (physiologische Potenz)

Die Realnische ist der tatsächlich genutzte Lebensraum einer Art in der Natur. Dabei wird auch der Konkurrenz und Feinde betrachtet. Sie ist meist kleiner als die Fundamentalnische. (ökologische Potenz)

Nischendiagramm

Je mehr Faktoren betrachtet werden, desto **mehrdimensional** wird die Nische. Man kann mehrere (2-3) Nischendimensionen in einem (2- oder 3-dimensionalen) Nischendiagramm darstellen:



Temperaturregulationsmechanismen von Tieren

Gleichwarme (Homoiotherme/Endotherme) Tiere		Wechselwarme (Poikilotherme/Ektotherme) Tiere	
-Säugetiere und Vögel -konstante Körpertemperatur, (<i>unabhängig von der Umgebung</i>) -eurytherm (<i>großer Temperaturbereich tolerierbar</i>) -eigene Wärmeproduktion durch Stoffwechsel -Isolation durch: → Unterhautfettgewebe (v. a. Säugetiere) → Federkleid (Vögel) → Fell		-Fische, Amphibien, Reptilien, Wirbellose -Körpertemperatur abhängig von Umgebung und ist stark schwankend -oft stenotherm (<i>kleiner Temperaturbereich tolerierbar</i>) -Wärme aus der Umwelt -kaum/keine Isolation	
Vorteile: -aktives Leben in einem breiten Temperaturbereich -effektive Thermoregulationsmechanismen → relativ geringer Energieverlust -nach außen Überwinterungsstrategien (z. B. Winterruhe, Winterschlaf)	Nachteile: -potenzieller Kälte- oder Hitzetod bei extremen Bedingungen -Gefahr der Überhitzung bei zu starker Wärmeaufnahme -Wärmeverlust an Extremitäten	Vorteile: -perfekte Anpassung an Umgebung möglich → geringer Energieverlust (<i>keine Energieverschwendung für aktive Regulation</i>) -längeres Überleben ohne Nahrung -mehr Energie für Nahrung und Fortpflanzung	Nachteile: -relativ kleiner Temperaturbereich → eingeschränkter Lebensraum -stark abhängig von Umweltbedingungen
Thermoregulationsmechanismen: -Zittern (Wärmeproduktion durch Muskelarbeit) -Verdunstungskühlung (Schwitzen, Hecheln) -Zittern, Fell/Federn zur Isolation -RGT-Regel* (<i>Temperatur beeinflusst Stoffwechselgeschwindigkeit</i>) -Vasodilatation (<i>Erweiterung der Blutgefäße</i>) → erhöhte Wärmeabgabe -Vasokonstriktion (<i>Verengung der Blutgefäße</i>) → verringerte Wärmeabgabe -Winterschlaf/Winterruhe → Energieeinsparung (<i>durch Reduzierung der Stoffwechsel</i>)		Thermoregulationsmechanismen: Anatomisch, physiologisch und verhaltensbedingt: -fehlende isolierende Fettschicht -Anpassung des Tagesrhythmus -Farbwechsel der Haut: → Reflexion von Wärme (<i>helle Färbung</i>) → Absorption von Wärme (<i>dunkle Färbung</i>) -erhöhte Atmung/Hecheln -Kühlung durch Aufsuchen kühler Orte (z. B. Schatten, Wasser) -Verdunstungskühlung (<i>Schleim auf der Körperoberfläche, z. B. bei Amphibien</i>) -Kältestarre (Alkoholbildung/Frostschutzstoffe im Körper) -Sonnenbaden zur Erwärmung -Sozialverhalten (z. B. Zusammenrücken bei Kälte → Wärmespeicherung)	

*Die RGT-Regel (Reaktionsgeschwindigkeit-Temperatur-Regel) besagt, dass sich die Geschwindigkeit chemischer oder biochemischer Reaktionen verdoppelt bis vervierfacht, wenn die Temperatur um 10 °C (bzw. 10 Kelvin) erhöht wird.

Abiotischen Faktoren (Luiz)

Licht, **Wasser**, **Temperatur**, und **Nährstoffe** (Mengen- und Spurenelemente).

Einfluss des Lichts auf Tiere:

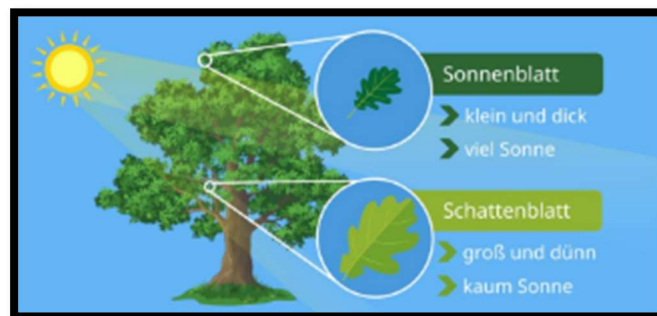
Die **Photoperiode** (täglichen Belichtungszeit) beeinflusst den **Jahres- und Tagesrhythmus** der **Tiere**. Diese **Rhythmen** steuern dann **Zugverhalten**, **Fellwechsel**, **Paarungsverhalten**, **Aktivitäten**, usw.

Einfluss des Lichts auf Pflanzen:

Pflanzen können genetisch **Sonnen-** und **Schattenpflanzen** sein.

Sonnenpflanzen sind an hohe **Lichtintensität** angepasst
(*Sonnenblätter: dicke kleine Blätter*)

Schattenpflanzen an niedrige **Lichtintensität**
(*Schattenblätter: große dünne Blätter*).



Auch bei **Pflanzen** spielt die **Photoperiode** eine Rolle:
Sie beeinflusst den **Rhythmus** z.B. für den **Blattabwurf** im Herbst.
Aber auch die **Blühzeit** wird beeinflusst.

Kurztagspflanzen blühen im Herbst, wenn die Tage **kürzer** werden.
Langtagpflanzen blühen im Frühling, wenn die Tage **länger** werden.

Einfluss **Wassers** des auf Tiere:

Wasser ist vor allem bei **Säugetieren** wichtig zur Regulierung von **Temperatur** und **Stoffwechsel**.

Um in Gebieten wie **z.B. Wüsten** nicht so viel **Wasser** abzugeben haben sich Strategien wie z.B.: *konzentrierter Urin, trockener Kot, Heterothermie oder Kondensation an den Nasenschleimhäuten* entwickelt.
Außerdem nehmen die Tiere **Wasser** über die Nahrung auf.

Einfluss des **Wassers** auf Pflanzen:

Pflanzen nehmen **Wasser** über ihre Wurzeln auf. In den **Blättern** verdunstet **Wasser** durch **die Stomata (Transpiration)**. Es entsteht ein **Transpirationssog**.
Die **stomatäre Transpiration** wird durch **Schließzellen** reguliert.

Außerdem gibt es **Angepasstheiten der Blätter:**

Xerophyten (Trockenes Klima):

Verdickte Cuticula, eingesenkte Stomata + Haare
→ Haare verursachen feuchtes Mikroklima um Stomata und verringern die Transpiration

Hydrophyten (Wasserpflanzen an der Oberfläche):

Stomata nur an Blattoberseite und große Interzellularräume.

Hygrophyten (Feuchtes Klima):

Aufgrund erschwelter Transpiration aufgewölbte Stomata.

Einfluss der Temperatur auf Pflanzen:

Stoffwechselaktivität von Umgebungstemperatur abhängig.

Fotosynthese bestimmt Wachstum.

Die Zeitspanne, in der dies bei dieser Temperatur möglich ist, bestimmt die Verbreitung.

Bäume brauchen ca. 1 Monat über 10°C um zu Wachsen.

In Gebirgen und Polarregionen ist dies nicht der Fall.

Daraus entsteht die Baumgrenze.

Überdauerungsorgane:

Rhizom, Zwiebel, Samen, Stamm und Knospen → Abwurf von Blättern

Baumringe als Merkmal der Temperatur:

Grobjährig: Breite, helle Jahresringe (*schnell gewachsen*)

Feinjährig: Dünne, dunkle Jahresringe (*langsam gewachsen*)

Einfluss der Nährstoffe

Mengenelemente: In größerem Umfang benötigt.

Spurenelemente: In kleinerem Umfang benötigt.

Minimumregel

Das Wachstum einer Pflanze wird durch den Nährstoff begrenzt, der am wenigsten vorhanden ist.



Bsp. Minimumtonn

Optimumregel

Derjenige **Faktor**, der **am weitesten vom Optimum abweicht**, **limitiert** das Wachstum **am stärksten**.

Einfluss der Temperatur auf Tiere:

Bergmannsche Regel

Die **Bergmannsche Regel** beschreibt eine **Anpassung gleichwarmer (homoiotherme) Tiere an unterschiedliche Klimazonen**.

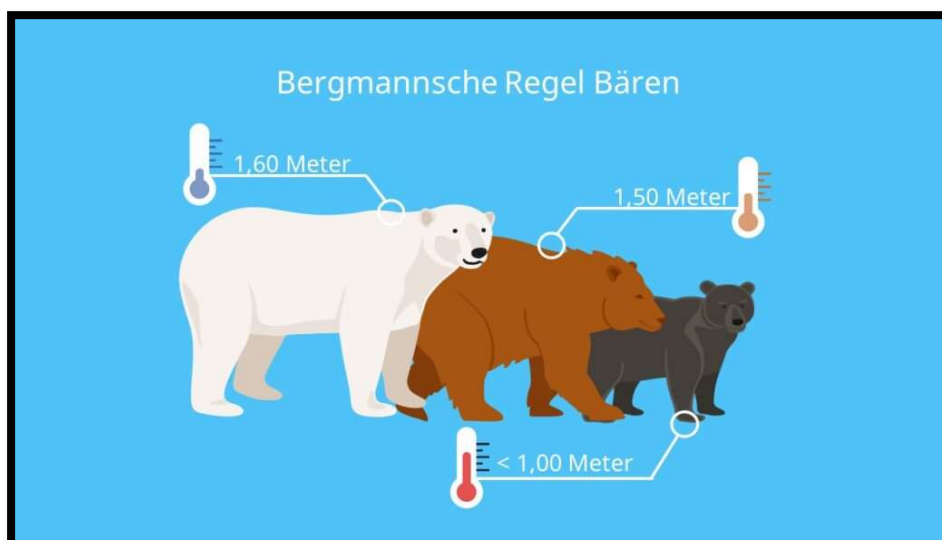
Sie besagt, dass Tiere einer Art oder nah verwandter Arten in **kalten Regionen** meist **größer** sind als in **warmen Gebieten**.

Der Grund dafür liegt im Verhältnis von Körperoberfläche zu Volumen:

Ein **großer Körper** hat im Vergleich zu seinem **Volumen** eine **relativ kleine Oberfläche**. Dadurch geht **weniger Wärme an die Umgebung verloren**.

In **kalten Lebensräumen** ist das ein entscheidender Vorteil, weil die Tiere **ihre Körperwärme** besser halten können.

In **warmen Regionen** dagegen sind **kleinere Körper** vorteilhaft, da sie **im Verhältnis mehr Oberfläche** besitzen und somit **überschüssige Wärme leichter abgeben** können.



Allensche Regel

Die **Allensche Regel** ergänzt den Bergmannsche Regel und bezieht sich auf **die Körperform** (*hauptsächlich Körperanhänge wie z. B.: Ohren, Beine oder Schwanz*).

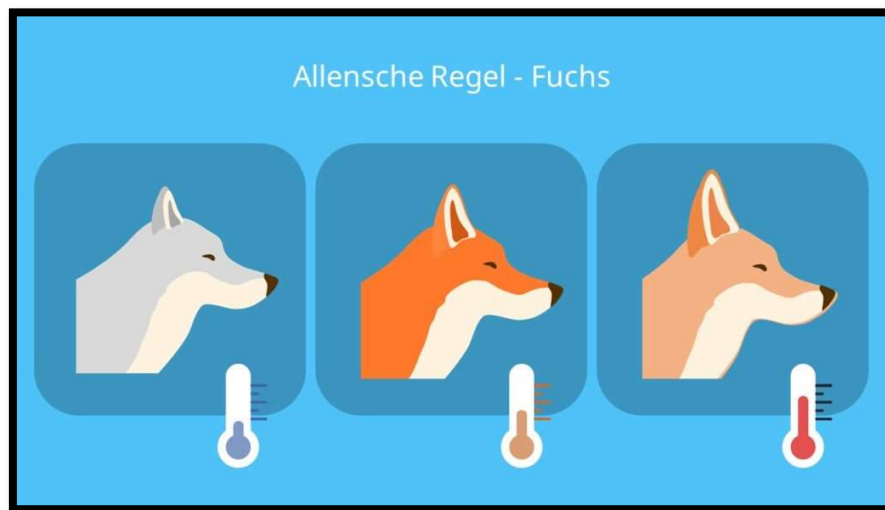
Sie besagt, dass Tiere in **kalten Gebieten kürzere und kompaktere Anhänge** haben, während Tiere in **warmen Gebieten längere und größere Anhänge** besitzen.

Auch hier spielt die **Wärmeabgabe** eine zentrale Rolle:

Lange Körperteile vergrößern die **Oberfläche** und ermöglichen **eine stärkere Abgabe von Wärme** an die Umgebung.

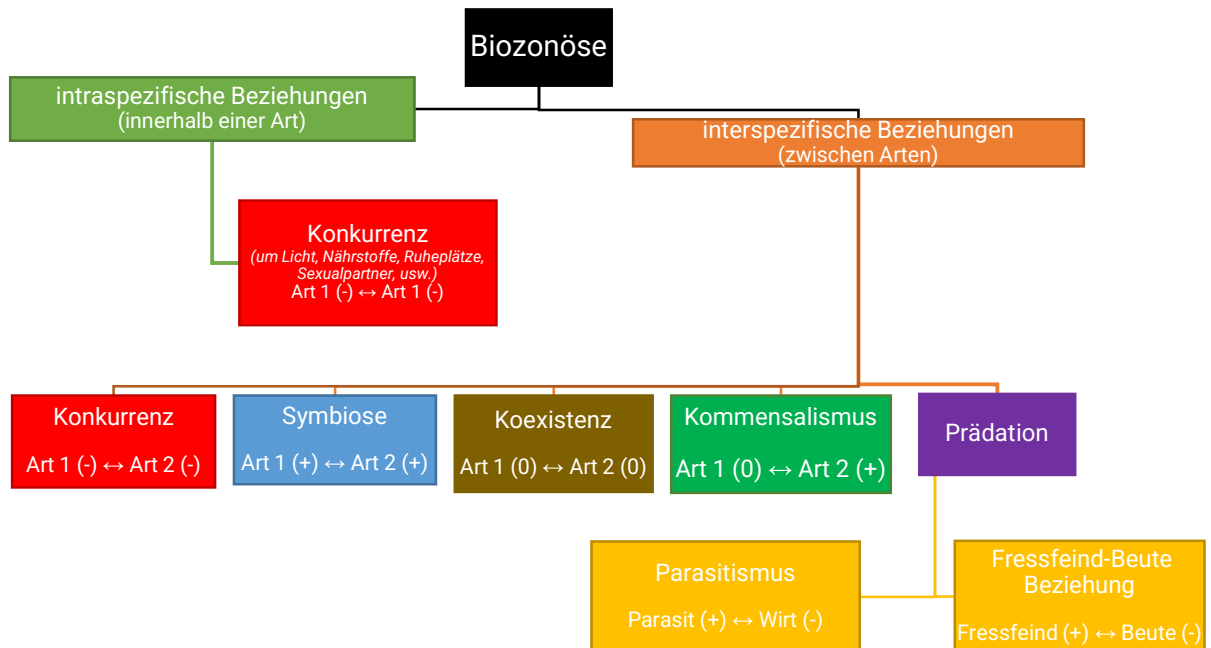
Das ist in **warmen Regionen** von Vorteil, um **Überhitzung** zu vermeiden.

In **kalten Gebieten** hingegen helfen **kurze Anhänge** dabei, die **Oberfläche zu verkleinern** und somit **den Wärmeverlust zu reduzieren**.



Beide Regeln gelten nur für **gleichwarme Tiere** (z. B. Säugetiere, Vögel) und sie sind **keine festen Gesetze**, sondern **allgemeine Tendenzen** → Es gibt viele Fälle wo sie nicht gelten.

Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen



interspezifische und intraspezifische Beziehungen:

- **interspezifisch:** Beziehungen **zwischen zwei oder mehreren Arten**

→ wie international: zwischen zwei Ländern

- **intraspezifisch:** Beziehungen **innerhalb einer Art**. Diese können unterschiedliche Formen annehmen (z. B. Konkurrenz, Symbiose, Fressfeind-Beute-Beziehungen).

Konkurrenz: eine Wechselbeziehung, bei der **beide beteiligten Organismen** einen **Nachteil haben (-/-)**, da sie um **begrenzte Ressourcen wie Nahrung, Lebensraum oder Licht konkurrieren**. Kann **interspezifisch** oder **intraspezifisch** sein.

→ Beispiel: **Zwei Pflanzenarten konkurrieren** um Sonnenlicht im Wald.

Koexistenz: dauerhafte Zusammenleben **mehrerer Arten** im **gleichen Lebensraum**, ohne dass eine Art die andere verdrängt. **(0/0)**

→ Beispiel: Zwei Vogelarten im selben Wald:

eine frisst Insekten in den Baumkronen, die andere am Boden

Kommensalismus: ist eine **interspezifische Beziehung**, bei der **eine Art** einen **Vorteil (+)** hat, während die andere **weder Vor- noch Nachteile (0)** erfährt.

→ Beispiel: **Der Geier** frisst die Überreste der Beute des **Löwen**.

Symbiose: eine **enge und oft langfristige Beziehung zwischen zwei Arten**, bei der **beide Partner einen Vorteil haben (+/+)**.

→ Beispiel: **Eine Biene erhält Nektar** von **einer Blume** und **bestäubt** sie dabei.

Prädation: eine **interspezifische Wechselbeziehung**, bei der **eine Art einen Vorteil (+)** hat und die andere **einen Nachteil (-)** erleidet. Der Vorteil entsteht durch die Nutzung der **anderen Art** als **Nahrungsquelle**

Fressfeind-Beute-Beziehung: Eine Form der **Prädation**, bei der **ein Fressfeind seine Beute tötet** und anschließend **frisst**.

→ Beispiel: **Ein Fuchs** jagt und frisst **ein Kaninchen**.

Parasitismus: Eine langfristige Form der **Prädation**, bei der **ein Parasit** auf oder in einem **Wirt** lebt und sich von ihm **ernährt**, ohne **ihn** direkt zu töten.

→ Beispiel: **Eine Zecke** saugt Blut von **einem Hund**.

Herbivore: Tier frisst Pflanze

Karnivore: Tier frisst Tier